



实 验
讲 坛

塞曼效应实验

廖红波

(北京师范大学 物理系, 北京 100875)

摘 要:介绍了塞曼效应的发展历史,总结了塞曼效应实验的理论教学重点、塞曼分裂谱线的偏振特性及其在磁共振实验中的应用,重点分析了实验过程中光路的等高共轴、光阑、会聚透镜等因素对法布里-珀罗标准具干涉条纹宽度和光场均匀度的影响,并对塞曼效应实验数据的处理方法提出了建议。

关键词:塞曼分裂;磁共振;法布里-珀罗标准具

中图分类号:O562.32

文献标识码:A

文章编号:1005-4642(2017)07-0025-07

塞曼效应是量子力学建立初期重要的实验依据,其涉及的原子磁能级分裂(塞曼分裂)以及分裂谱线的偏振特性是所有磁共振实验及设备设计的基础^[1]。因此,在高等院校的原子物理学和量子力学课程中,塞曼效应的原理和现象是教学的重点,也是近代物理实验中必做的实验项目之一。

纵观国内大部分的近代物理实验教材,塞曼效应实验除了个别学校采用大型光栅光谱仪之外^[2],通常采用法布里-珀罗(F-P腔)标准具分光,利用移测显微镜或者 CCD 记录塞曼分裂谱线,通过测量一定磁场下光谱分裂谱线的间距,验证塞曼效应的理论推导结果,比如分裂谱线的数量和间距,谱线在平行和垂直于磁场方向上的偏振特性,计算电子的比荷等。

本文将着重介绍笔者在塞曼效应实验教学中的体会和经验,主要涉及塞曼效应的发展历史、实验原理的讲解、塞曼效应在磁共振中的应用、实验过程中的光路调节和数据处理等几个方面。

1 塞曼效应的发现史

塞曼效应^[3-5]从 1896 年发现到 1925 年完美解释,前后经历了 29 年(详细发展历程见表 1),1896 年,塞曼发现磁场中的钠光源的光谱线变宽了,随后根据他的老师洛伦兹的电子论解释了 1 条光谱线在磁场中分裂为 3 条谱线的成因,并成功预测了分裂谱线的偏振状态。洛伦兹的电子论认为光是由物质中电子的振荡辐射产生的,质量为 m 、电量为 e 的轨道电子在磁感应强度为 B 的

表 1 塞曼效应的发展编年史

时间	物理现象	人物	物理现象的具体内容
1896 年	正常塞曼效应	塞曼、洛伦兹	钠光源在磁场中发生分裂,1 条谱线分裂为 3 条,洛伦兹利用经典电磁学和玻尔轨道电子具有角动量成果解释了该实验现象。两人因此共同获得 1902 年诺贝尔物理学奖。
1897 年	反常塞曼效应	普雷斯顿	很多光谱在磁场中的分裂谱线并不是 3 条,其分裂间距也不尽相同,无法用洛伦兹的理论解释。
1912 年	帕邢-拜克效应	帕邢、拜克	在强磁场作用下,在弱磁场中呈现反常塞曼分裂的谱线又分裂为 3 条。
1921 年	朗德因子	朗德	提出用 g 因子表征在磁场作用下原子能级的能量改变比值,且其值只与能级的量子数有关。
1925 年	电子自旋	乌伦贝克、古德史密斯	提出电子具有自旋的概念,成功地解释了反常塞曼效应。

收稿日期:2017-03-27

作者简介:廖红波(1968—),女,重庆人,北京师范大学物理系副教授,博士,从事非线性光学材料和近代物理实验教学研究。



磁场中其运动状态会发生改变,运动方程可以写为^[6]

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -m\omega_0^2 \mathbf{r} + \left(-e \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right) \times \mathbf{B}, \quad (1)$$

其中, r 和 ω_0 分别为电子的轨道半径和固有角频率. 通过解方程(1)得到在磁场中电子的运动角频率为 3 个,其值分别为 $\omega_0, \omega_0 \pm \frac{eB}{2m}$, 因此磁场中的原子会辐射出 3 种频率的光.

式(1)成功地解释了正常塞曼效应,却无法解释反常塞曼效应,1912 年发现的帕邢-拜克效应使问题变得更加复杂,传说泡利曾为此冥思苦想,黯然神伤. 1924 年施特恩和格拉赫发现了电子在磁场中的分束现象,受此启发,泡利提出原子中的电子除了已有的 3 个量子数外还应该有一个量子数,而这 4 个量子数可以完全确定电子状态,即所谓的“不相容原理”. 1925 年克隆尼希提出了电子旋转的思想,但是其想法受到泡利的强烈反对,鉴于泡利当时的影响力,克隆尼希放弃了自己的研究. 同年 2 位年轻的博士研究生乌伦贝克和古德斯米特也提出电子具有自旋角动量,他们的老师艾伦弗斯特建议他们请教洛伦兹,洛伦兹认为经典图像的旋转电子在解决问题时会遇到严重的困难,因为按经典理论计算得到的电子自旋线速度比光速大 2 个数量级^[7],所以他们急切地要求撤回论文,但艾伦弗斯特说:“你们还很年轻,犯错误也无所谓”. 事实证明他们关于电子自旋的概念是正确的,不但解释了反常塞曼效应,也解释了许多与电子自旋相关的物理现象. 老师的鼓励与包容成就了乌伦贝克和古德斯米特.

2 塞曼效应的原理

2.1 塞曼效应的理论解释

2.1.1 原子中电子能级的描述方式

目前,在几乎所有的原子物理学和近代物理实验教材中,都是采用玻尔的半经典原子模型解释塞曼效应,而在量子力学教材中会采用量子理论^[8]. 在半经典原子模型中,电子是绕原子核转动的,单个电子的状态可以用 4 个量子数(n, l, m_l, m_s)描述,其中 n 是主量子数, l 是角量子数,磁量子数 m_l 代表角动量的空间取向, m_s 是电子的自旋量子数. 但是在计算原子能级时,通常要考虑到原子中多个价电子之间的相互作用——耦

合, L - S 耦合模式比较常见,即电子之间的角动量耦合形成总的角动量 L ,自旋角动量耦合形成总自旋角动量 S ,然后 L 与 S 再进行耦合形成总角动量 J ,此时原子的能级被记作 $^{2S+1}L_J$. 经过 L - S 耦合后的原子的磁量子数为 M ,其取值范围为 $(-J, -J+1, \dots, J-1, J)$ ^[1]. 经过 L - S 耦合形成的原子能级,其能量本征值由 3 个量子数 J, L, S 决定,也就是说,对量子数 M 来说,能级是简并的.

在教学中笔者发现相当多的学生不清楚原子能级的表征方式,因此在实验教学中,教师应强化理论知识在实验中的应用,让学生认识到理论与实验的联系,学会应用已学知识.

2.1.2 磁场中原子能级的分裂

原子能级的总角动量有 $2J+1$ 个取向,这些能级在无磁场时其本征能量相同,处于简并状态^[2]. 如图 1 所示,以汞绿线(546.1 nm)的能级为例,上能级 3S_1 是三重简并,下能级 3P_2 是五重简并. 所以在磁场 $B \neq 0$ 时,分别分裂为 3 个和 5 个子能级,此时具有不同磁量子数能级的能量不再相同,简并状态被破坏. 也就是说,总角量子数为 J 的能级在磁场中会分裂为 $2J+1$ 个子能级,这些能级被称为塞曼子能级,也叫磁能级.

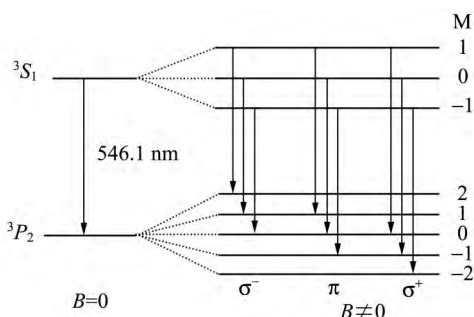


图 1 汞 546.1 nm 谱线的塞曼分裂示意图

分裂后能级的能量大小为

$$E = E_0 + \Delta E = E_0 + Mg\mu_B B, \quad (2)$$

其中 E_0 为分裂前该能级的能量, g 为朗德因子,

$\mu_B = \frac{he}{4\pi m}$ 为玻尔磁子, h 为普朗克常量. 而 $Mg\mu_B B$ 就是磁量子数为 M 的能级在磁场中获得的附加能量. 在磁场中分裂的能级,其跃迁选择定则为:

$$\Delta J = 0, \pm 1 (J=0 \rightarrow J=0 \text{ 禁戒}),$$

$$\Delta M = 0, \pm 1 (J=0 \text{ 时}, M=0 \rightarrow M=0 \text{ 禁戒}).$$

其中 ΔM 定义为末态能级磁量子数减去初态能级磁量子数。在有外磁场条件下,若能级 $E_1 \rightarrow E_2$ 的跃迁辐射产生塞曼分裂,则各跃迁辐射与无磁场时跃迁辐射的波数之差 $\Delta \tilde{\nu}$ 由公式(2)得到

$$\Delta \tilde{\nu} = \frac{eB}{4\pi mc} (g_1 M_1 - g_2 M_2) = \tilde{L} (g_1 M_1 - g_2 M_2), \tag{3}$$

其中

$$\tilde{L} = \frac{eB}{4\pi mc} = 0.467 B \tag{4}$$

为洛伦兹单位,式(4)中的 $\tilde{L}$ 的单位为 cm^{-1} , 磁感应强度 B 的单位为 T.

2.2 塞曼效应中分裂谱线的偏振特性

在无外磁场时,原子由自发辐射产生的光谱是没有特殊偏振的,但经塞曼分裂后产生的谱线却具有明显的偏振特性,如表 2 所示. 从不同的方向观察这些谱线具有不同的偏振状态. 在塞曼效应实验中,谱线的偏振状态是学生应该重点掌握的内容,这有利于学生理解磁共振实验.

表 2 塞曼效应中分裂谱线的偏振方向

跃迁选择定则	观察方向	
	平行于磁场	垂直于磁场
$\Delta M = -1, \sigma^+$	圆偏振光	垂直于磁场的线偏振光
$\Delta M = 0, \pi$	观察不到	平行于磁场的线偏振光
$\Delta M = +1, \sigma^-$	圆偏振光	垂直于磁场的线偏振光

在量子光学中,圆偏振光是具有角动量的,但是关于圆偏振光的偏转方向与角动量的关系,不同的教材定义不同,本文采用的是《费恩曼物理学讲义》中的定义^[9],即顺着光子传播的方向观察,右旋圆偏振光 σ^+ 的角动量为 $+\hbar$,而左旋圆偏振光 σ^- 的角动量为 $-\hbar$. 在跃迁过程中,光子与原子作为整体应满足角动量守恒,即当 $\Delta M = +1$ 时,跃迁后原子的角动量增加 1 个 $\hbar$,所以辐射出的光子必须具有 1 个 $-\hbar$ 的角动量,反之亦然. 这就使得塞曼分裂后产生的分裂谱线具有了特殊的偏振特性.

其实 σ^+ 和 σ^- 可以作为偏振光的 2 个分解基矢,就如双折射中的 o 光和 e 光一样. 任意偏振态的光都可以表示为混合态 $a\sigma^+ + b\sigma^-$, 当 $a = b$ 时为线偏振光,其角动量为 0; $a \neq b$ 为椭圆偏振光^[7]. 光学教材中,在解释双折射现象时通常把任意 1 束光分解成 2 束相互垂直的线偏振光,而

在解释旋光效应时又把线偏振光分解为左旋和右旋的圆偏振光,学生对于为什么要这么分解是懵懂的. 因此,笔者认为教师可以利用塞曼效应中的偏振特性引导学生思考,在什么条件下考虑以 (σ^+, σ^-) 或 (o 光, e 光) 为基矢分解偏振光,这有利于学生了解光的量子本质以及光和物质的相互作用.

2.3 塞曼分裂的应用

前面讲过总角量子数为 J 的能级在磁场中会分裂为 $2J+1$ 子能级,这些能级被称为塞曼子能级或者磁能级,这些能级中相邻两能级间的能量差为 $\Delta E = g\mu_B B$,是等间距的,而它们之间的磁量子数差 $\Delta M = \pm 1$. 通常把在相邻 2 个塞曼子能级之间发生的共振跃迁叫作磁共振. 很显然,根据表 2 中分裂谱线的偏振特性,由于磁共振中 $\Delta M = \pm 1$,所以此时介质吸收的电磁波必须是振动方向垂直于外磁场方向的圆偏振波. 因此,在核磁共振实验中射频磁场一定要与外磁场垂直;光泵磁共振实验中一定要消除地磁场的垂直分量,其光路要沿正南北方向并与地磁场的水平分量平行,入射到铷样品池的光一定要是圆偏振光,这样才能获得足够大的抽运信号和共振信号.

在近代物理实验中,学生能直接体会到塞曼效应的应用就是磁共振实验. 实际上,塞曼效应除了推动了量子力学的发展外,也常被用于原子的精细结构研究、微量元素测量等方面,在材料科学和环境监测中扮演着重要的角色. 另外塞曼效应在激光稳频技术中发挥着重要作用,在激光冷却中用于磁光阱和塞曼减速器的设计,在天体物理中可以用来观察太阳黑子耀斑中的强磁场.

3 塞曼效应实验光路调节中需要注意的几个问题

基于 F-P 腔的塞曼效应实验成功的关键在于能否获得细锐、清晰的等倾干涉条纹. 实验中影响干涉条纹质量(如条纹的宽度、对比度及光强均匀度等)的因素主要有:F-P 腔的平行度、会聚透镜的位置、光阑的使用及光路的等高共轴等.

F-P 腔是塞曼效应实验的关键设备,关于它的调节以及其平行度对成像质量的影响,大部分的教材中都有叙述,在此不再赘述^[10-12]. 不过笔者建议在教学中教师最好能从多光束干涉的角度引入,分析影响干涉条纹精细度和仪器分辨率的

因素,并与光栅光谱仪、共焦扫描干涉仪等常用分光仪器进行比较,使学生能够真正懂得这3种常用的干涉型分光仪的原理、特点、分辨率及使用范围,下面笔者只介绍在平行度较好的F-P腔条件下,如何获得条纹宽度小、光场均匀的干涉图像。

典型的横向观测塞曼效应的实验光路如图2所示,图2中的可调小孔光阑有些教材中会使用^[11]。通常笔形光源位于会聚透镜的焦面以获得平行光源。由于本实验采用的不是点光源而是笔形扩展光源,利用笔形光源的横向尺寸较小,在实验中若观察到光斑横向宽度不随观测位置改变时,即可认为光源处于会聚透镜的焦面上。在实验中还应该注意调节汞灯的方向,使通过会聚透镜后的光斑均匀没有重影,这样光场会更均匀。

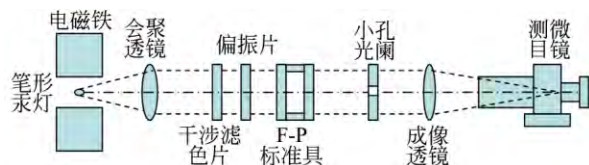


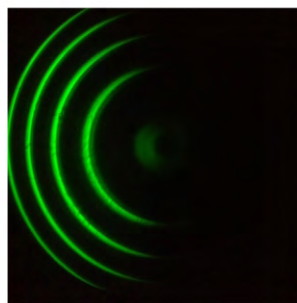
图2 横向观测塞曼效应的实验光路图

3.1 光路的等高共轴

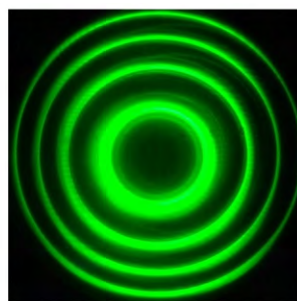
学生们知道等高共轴的概念,可是在本实验中光路应该怎样调节,相当多的学生不清楚。在实验中常常会发现,有的学生在没有加磁场时通过调节光路得到的干涉条纹质量很好,可是加磁场后条纹模糊不清,检查光路会发现其光路中各透镜与元件的等高共轴良好,但是选择的等高点不恰当,有时学生会选择笔形光源的中心为等高点。由于本实验中主要观察的是塞曼分裂现象,被观察的光源应处于磁隙中磁场强度最大、最均匀的地方,即磁隙的中心,当笔形光源中心与磁隙中心未重合时就会出现上述的现象。因此在调节第1个会聚透镜时,其光轴就应该与磁隙的中心等高,然后再调节其他光学元件与之等高。如果光源与光路在水平方向不共轴,通常会观察到如图3(a)所示的图像,圆形干涉条纹左右亮度明显不同,此时应该调节导轨与光源的相对位置。

3.2 小孔光阑的作用

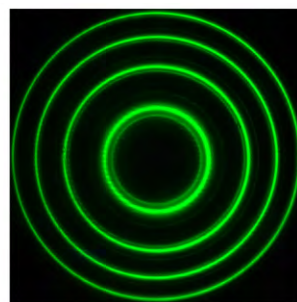
小孔光阑在本实验的光路调节中发挥着重要作用。首先在调节光路的过程中,学生会发现有些F-P腔无论如何调节其平行度,得到的干涉条纹都比较宽,如图3(b)所示,这样的干涉条纹是不能用于观察塞曼分裂现象的。逐步减小光阑小



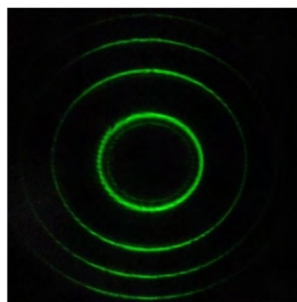
(a) 水平方向没有共轴



(b) 小孔光阑太大



(c) 小孔光阑合适



(d) 小孔光阑太小

图3 几种典型的干涉图像

孔,会发现圆形的干涉条纹越来越清晰,中心条纹的宽度明显变小,如图3(c)所示。此时若是发现条纹的上下部分的宽度和亮度不一致,可以改变光阑的上下位置,直到干涉条纹质量理想为止。

减小光阑小孔的代价是目镜视场中的光强减弱和干涉条纹数减小,当小孔很小时,如图3(d)所示,此时虽然条纹很细,但光场亮度很低,同样会影响测量效果。

另外光阑置放于F-P腔与成像透镜之间效果最佳,而放在F-P腔的前面或成像透镜后面,效果要差一些。在实验中,如果发现只有光阑关到很小时,中心条纹才变得很细和很对称,应在确认F-P腔平行度的情况下,检查光路的等高共轴,确认光束是从每个元件的中心通过。实际上即使F-P腔的平行度非常好,但由于全反射介质膜的厚度分布不均匀性、光的散射等因素的影响,在F-P腔形成的等倾干涉条纹中或多或少都叠加了一些等厚干涉条纹,使得干涉条纹变宽、变模糊,光阑的存在限制了参与干涉的光束的范围,尽可能消除等厚条纹的影响。

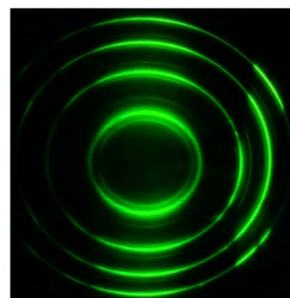
F-P腔的干涉方程为

$$2d\cos\theta = K\lambda, \quad (5)$$

式(5)中的 d 为F-P腔的间距, θ 为光入射到F-P腔的倾角, λ 为入射光的波长。如果在塞曼效应中只观察到3~4级干涉条纹,即设 θ 为 0° 其干涉级次为 K ,若 $d=2\text{ mm}$, $\lambda=546.1\text{ nm}$ (汞绿线),根据式(5)计算得到第 K 级干涉条纹与第 $K-4$ 级干涉条纹之间的夹角约为 1° ,所以即使在很小的光阑孔径下,也可以得到足够多的干涉级次。在不同光路条件下,要获得细锐清晰的干涉条纹,小孔光阑的大小有所不同,光路等高共轴好、F-P腔平行度和精细度高时,小孔光阑可以大些。在采用CCD测量分裂谱线时,由于其感光灵敏度很高,通常需把光阑关到很小,才能获得较细的干涉条纹,由于光阑太小,观察到的等倾条纹数会明显减少,有时甚至不能观察到完整的2个干涉级次,此时应该调节光强和光阑的位置。

3.3 会聚透镜的位置

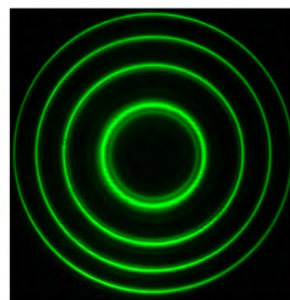
在图2所示的塞曼效应实验的典型光路中,光源通常处于会聚透镜的焦点处^[10-11]。但若按此光路调节实验,很难获得亮度和条纹宽度均匀的干涉条纹。若把会聚透镜与光源的距离从小于透镜焦距的位置开始移动,会发现干涉条纹的宽度和亮度会变得越来越均匀,如图4所示。当会聚透镜与光源间的距离较小时(小于焦距),目镜中的干涉条纹宽度和亮度分布很不均匀,如图4(a)所示。当两者间的距离逐渐增大时,干涉条纹的



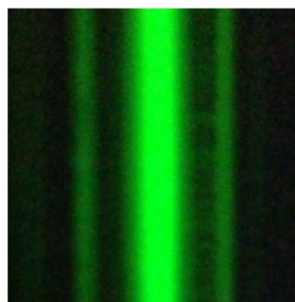
(a) 小于焦距



(b) 等于焦距



(c) 大于焦距



(d) 汞灯会聚透镜焦平面上的像
(灯与会聚透镜的距离等于透镜焦距时)

图4 会聚透镜与光源的相对位置对干涉条纹的影响

亮度和宽度越来越均匀,如图4(b)和图4(c)。通常要获得如图4(c)所示的干涉条纹,两者间的距离通常要略大于会聚透镜的焦距。

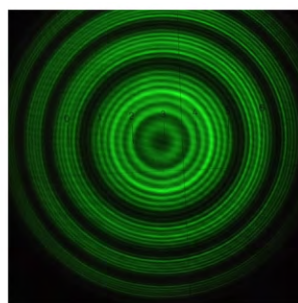
在光路不变的情况下,若取出 F-P 腔,观察笔形光源在成像透镜焦平面上的像,如图 4(d)所示(光源处于透镜焦面时),很显然,光源像由中心发光区和灯壁玻璃界面散射光区组成,在目镜观察屏上观察到的图像是等倾干涉条纹和光源像的叠加.当逐渐增大光源与会聚透镜之间的距离时,光源中心发光区的面积会逐渐放大,当其尺寸大于目镜观察屏的尺寸时,就得到了如图 4(c)所示的宽度和亮度均匀的干涉条纹.因此,在实验中合理地调节光源与会聚透镜之间的距离(通常要略大于透镜焦距),才能获得细锐且均匀的干涉条纹.

4 汞光谱塞曼分裂谱线的观察

在塞曼效应实验中,汞黄线(579 nm)和汞绿线(546.1 nm)是实验中最主要的观察对象,其中汞黄线属于正常塞曼效应,而汞绿线属于反常塞曼效应.通过更换图 2 中的干涉滤光片可实现对不同谱线的观察.

根据图 1 和式(3)可知,汞绿线在磁场中分裂为 9 条谱线,相邻两分裂谱线的间距相等为 $1/2$ 个洛伦兹单位.缓慢增加磁场,在如图 2 所示的横向光路中可以观察到汞绿线的塞曼分裂现象,如图 5 所示.为了方便分辨不同的干涉级次,图 5 中的磁感应强度不大(约为 0.9 T).在图 5(a)中可以清晰地看见 7 条谱线,最外侧的 2 条谱线亮度很低,仔细观察还是可以发现的.旋转光路中的偏振片,可以观察到 3 条偏振方向平行于磁场的线偏振谱线[π 线,图 5(b)]和 6 条偏振方向垂直于磁场的线偏振谱线[σ 线,图 5(c)].当然如果要区分 σ^+ 和 σ^- ,就需要在平行于磁场的纵向方向设计光路,在光路中加入 $1/4$ 波片,使 σ^+ 和 σ^- 变为互相垂直的线偏振光^[10],并用偏振片进行检测.

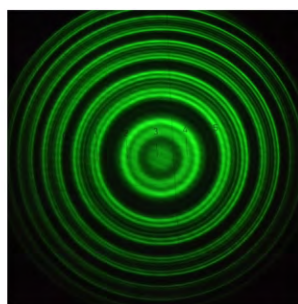
在测量分裂间距时,为了获得较大的分裂间距,汞绿线需要的磁场 B 通常远远大于汞黄线.事实上由于汞黄线是双线,磁场过大时会造成双线的分裂谱线重叠,难以区分,反而不利于谱线的观察与测量.由于汞黄线在汞光谱中的强度较低,在实验中要及时调整光路中光阑的大小.在实验中让学生同时观察汞黄线与汞绿线的塞曼分裂现象,有利于学生理解正常塞曼与反常塞曼效应的差异.



(a) 45°



(b) 0°



(c) 90°

图 5 汞绿线在磁场中的分裂及其偏振特性

5 塞曼效应实验数据处理方法

由于汞绿线有 9 条塞曼分裂谱线,磁场较大时,相邻级次的谱线容易重叠,所以通常使用 π 线进行分裂间距的测量.实验中采用的电磁铁产生的最大磁感应强度大小有限(最大值的为 1.2~1.3 T),谱线的分裂间距几乎和谱线的宽度相当(如图 5 所示),分裂谱线间距的测量容易产生较大的误差.特别是在测量直径较大的干涉圆环时,谱线的宽度是影响分裂间距测量精度的重要因素,因此在光路调节过程中应尽可能使干涉条纹变得细锐,以减小由此导致的误差.

在计算电子的比荷时通常需要用特斯拉计测量磁感应强度 B ,在教学中发现特斯拉计在使用中一定要定期校准.在塞曼效应的实验数据处理中,大部分教材采用的是测量汞谱线的分裂间距,

与式(3)计算得到的分裂间距相比较,并利用式(4)计算电子的比荷. 这样就把塞曼效应实验的目的局限在验证塞曼效应的理论推导上,无助于学生了解塞曼效应的应用.

在教学中如果换一个角度进行数据处理,比如可以利用分裂间距的理论值和式(4)测量不同电磁铁供电电流 I 下的磁感应强度 B ,并与特斯拉计测得的 $B-I$ 曲线比较,引导学生思考利用塞曼效应测量磁场的可行性和误差来源,同时也可以分析这2种测量磁感应强度方法的误差来源,打破学生意识中的标准答案. 另外在学生观察分裂谱线的偏振特性时,可以引导学生利用塞曼分裂谱线在垂直磁场方向的线偏振特性,测量偏振片的透振方向等. 同样的实验内容,如果从不同的角度去观察实验现象和进行数据处理,可以获得意想不到的收获,可以把验证性的实验转变成研究性或者应用型实验,有利于改变学生对实验教学的认识和态度,提高学生做实验的兴趣.

6 结束语

本文介绍了塞曼效应的发展历史,总结了在塞曼效应实验教学中的理论教学重点,即塞曼分裂谱线间距的推导及其偏振特性,并强调了塞曼效应原理在磁共振实验中的重要性;分析了实验过程中光路的等高共轴、光阑、会聚透镜等对干涉条纹的宽度和光场均匀度的影响,笔者认为,调节光路时应该以磁隙中心为等高参考点,使用可调光阑可以明显改善干涉条纹宽度,会聚透镜与光源的距离应该约大于透镜焦距. 最后本文对塞曼

效应实验的数据处理提出了建议.

参考文献:

- [1] 杨福家. 原子物理[M]. 北京:高等教育出版社, 1990.
- [2] 熊俊. 近代物理实验[M]. 北京:北京师范大学出版社, 2007.
- [3] 安东尼·黑, 帕特里克·沃尔斯特. 新量子世界[M]. 雷奕安, 译. 长沙:湖南科学技术出版社, 2009.
- [4] P 罗伯森. 玻尔研究所的早年岁月(1921—1930)[M]. 杨福家, 卓益中, 曾谨言, 译. 北京:科学出版社, 1985.
- [5] 薛凤家. 诺贝尔物理学奖百年回顾[M]. 北京:国防工业出版社, 2003.
- [6] 张军, 李国强, 李达. 正常塞曼效应原理解释的历史沿革[C]//第6届全国高等学校物理实验教学研究论文文集(下册). 西安, 2010:284-287.
- [7] 赵凯华, 罗蔚茵. 量子物理[M]. 2版. 北京:高等教育出版社, 2008.
- [8] 曾谨言. 量子力学(卷一)[M]. 北京:科学出版社, 1999.
- [9] 费恩曼, 莱顿, 桑兹, 等. 费恩曼物理学讲义(第三卷)[M]. 李洪芳, 译. 上海:上海科学技术出版社, 2005.
- [10] 吴思诚, 荀坤. 近代物理实验[M]. 4版. 北京:高等教育出版社, 2015.
- [11] 南京大学近代物理实验室. 近代物理实验[M]. 南京:南京大学出版社, 1997.
- [12] 高立模. 近代物理实验[M]. 天津:南开大学出版社, 2006.

Zeeman effect experiment

LIAO Hong-bo

(Department of Physics, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Abstract: The history of Zeeman effect was described and the important points of its theory in teaching were also concluded. Also, it was emphasized how important the Zeeman effect was in those experiments related to magnetic resonance. Some factors, such as the adjustable aperture, the converging lens and whether the optical path coaxial or not, were found to highly influence the width and the light uniformity of the interference fringes. At last, some suggestions about how to solve the experimental results were given.

Key words: Zeeman splitting; magnetic resonance; Fabry-Perot etalon [责任编辑:尹冬梅]